



山东大学

## 信息科学与工程学院

2024 – 2025 学年第二学期

# 实 验 报 告

课程名称: 微处理器原理与应用

实验名称: 实验 2.1 反码, 补码的计算

专 业 班 级 通信工程 三班

学 生 学 号

学 生 姓 名

实 验 时 间 2025 年 2 月 23 日

# 实验报告

例如：

1、十进制数-27 对应的8 位二进制补码为 11100101

过程：-27 原码为10011011，反码为11100100，补码是全部取反再在末尾加11100101。

一、选择题（如果为计算题，写出简要的计算过程）

1、一个四位二进制补码的表示范围是（ B ）

A、0~15 B、-8~7 C、-7~7 D、-7~8

2、十进制数-48 用补码表示为（ B ）

A、10110000 B、11010000 C、11110000 D、11001111

解析：-48 的原码为 10110000，反码为 11001111，补码为 11010000（反码加1）。

3、如果X 为负数，由[x]补求[-x]补是将（ C ）

A、[x]补各值保持不变 B、[x]补符号位变反，其他各位不变

C、[x]补除符号位外，各位变反，末位加1

D、[x]补连同符号位一起各位变反，末位加1

4、机器数80H 所表示的真值是-128，则该机器数为（ C ）形式的表示。

A、原码 B、反码 C、补码 D、移码

解析：80H（10000000B）原码是10000000B，反码是11111111B。

5、在浮点数中，阶码、尾数的表示格式是（ A ）。

A、阶码定点整数，尾数定点小数 B、阶码定点整数，尾数定点整数

C、阶码定点小数，尾数定点整数 D、阶码定点小数，尾数定点小数

6、已知[x]补=10110111，[y]补=01001010，则[ x - y ]补的结果是（ A ）。

A、溢出 B、01101010 C、01001010 D、11001010

解析：

- [x]补=10110111（-73），[y]补=01001010（+74）。 $x - y = -147$ ，超出8位补码范围（-128~+127），溢出。

7、某机字长8 位，含一位数符，采用原码表示，则定点小数所能表示的非零最小正数为（ D ）。

A、2-9 B、2-8 C、-1 D、2-7

8、下列数中最小的数是（ C ）。

A、[10010101]原 B、[10010101]反 C、[10010101]补 D、[10010101]2

解析：原码：-21，反码：-106，补码：-107，无符号数：149。

最小值为补码对应的-107。

9、8 位补码表示的定点整数的范围是（B）。

A、-128~+128 B、-128~+127 C、-127~+128 D、-127~+127

10、已知X 的补码为10110100，Y 的补码为01101010，则X-Y 的补码为（D）

A、01101010 B、01001010 C、11001010 D、溢出

解析： [X]补=10110100（-76），[Y]补=01101010（+106）。

$X - Y = -182$ ，超出8位补码范围，溢出。

11、将 -33 以单符号位补码形式存入8 位寄存器中，寄存器中的内容为（A）。

A、DFH B、A1H C、5FH D、DEH

解析：-33 的原码为10100001 反码为11011110 补码为 11011111，即 DFH。

12、在机器数的三种表示形式中，符号位可以和数值位一起参加运算的是（B）

A、原码 B、补码 C、反码 D、反码、补码

13、“溢出”一般是指计算机在运算过程是产生的 (C)。

A、数据量超过内存容量 B、文件个数超过磁盘目录区规定的范围

C、数据超过了机器的位所能表示的范围 D、数据超过了变量的表示范围

14、设有二进制数 $X=-1101110$ ，若采用8位二进制数表示，则 $[X]$ 补的结果是 (D)。

A、11101101 B、10010011 C、00010011 D、10010010

解析：原码 11101110，补码 10010010。

15、假设有一个16机的某存储单元存放着数1101101101001000，若该数作为原码表示十进制有符号整数（其中最高位为符号位）时，其值为 (B)。

A、-55510 B、-23368 C、-18762 D、56136

解析：原码 1101101101001000 对应十进制 -23368

16、计算机内的数有浮点和定点两种表示方法。一个浮点法表示的数由两部分组成，即 (C)。

A、指数和基数 B、尾数和小数 C、阶码和尾数 D、整数和小数

17、 $(1110)_2 \times (1011)_2 = (D)$ 。

A、11010010 B、10111011 C、10110110 D、10011010

解析：1110B (14)  $\times$  1011B (11) = 10011010B。 (154)

18、十六进制数 (AB)<sub>16</sub>变换为等值的八进制数是 (A)。

A、253 B、351 C、243 D、101

解析：ABH = 10101011B = 253Q

19、下列数中最大的数是 (D)。

A、(227)<sub>8</sub> B、(1FF)<sub>16</sub> C、(10100001)<sub>2</sub> D、(1789)<sub>10</sub>

解析：(227)<sub>8</sub>=151，(1FF)<sub>16</sub>=511，(10100001)<sub>2</sub>=161，(1789)<sub>10</sub>=1789 (最大)

20、十进制数87转换成二进制数是 (A)。

A、(1010111)<sub>2</sub> B、(1101010)<sub>2</sub> C、(1110011)<sub>2</sub> D、(1010110)<sub>2</sub>

解析：87 = 1010111B。

21、十进制数1385转换成十六进制数为 (B)。

A、568 B、569 C、D85 D、D55

解析：将其先转化为二进制数010101101001，再三位转化为八进制：569H

22、下列不同进制数中最大的数是 (D)。

A、10111001B B、257Q C、97D D、BFH

解析：一个个转化为10进制：10111001B=185，257Q=175，97D=97，BFH=191 (最大)

## 二、填空题（如果为计算题，写出简要的计算过程）

1、已知X、Y为两个带符号的定点整数，它们的补码为： $[X]_{补}=00010011B$ ， $[Y]_{补}=11111001B$ ，则 $[X+Y]_{补} = \underline{00001100} \quad B$

解析： $00010011B + 11111001B = 00001100B$ （按位相加，进位舍去）。

2、八位定点整数，采用二进制补码表示时，所能表示真值的十进制数的范围是  
 $\underline{-128-127}$ 。

解析： $-2$ 的7次方与 $2$ 的7次方-1

3、(09年)已知 $[X]_{补} = 01110111B$ ， $[Y]_{补} = 01100010B$ ，则 $[X-Y]_{补} = \underline{0010101B}$ 。

解析： $[X-Y]_{补} = [X]_{补} + [-Y]_{补} = 01110111B + 10011110B = 00010101B$ 。

4、一个含有6个“1”、2个“0”的八位二进制整数原码，可表示的最大数为  
 $\underline{7EH}$ 。

（用十六进制表示）

解析：除符号位为0，将1摆在前面，0放在后面，即：大数为 $01111110B$ （符号位0，6个1和1个0），即 $7EH$ 。

5、已知 $[X]_{补}=10000000B$ ，则 $X= \underline{-128}$ 。

解析：除符号位按位取反后加一得原码是 $10000000B$ ，反码是 $11111111B$ 。。

6、二进制数 $10110000$ ，若看成纯小数，且为补码，则其对应真值的十进制数是  
 $\underline{-0.625}$ 。

解析：直接按位取反（出符号位）后加-1，即 $-1 + 0.375$ 。

7、数x的真值为 $-0.1011B$ ，其原码表示为  $\underline{1.1011}$ ，补码表示为  
 $\underline{1.0101}$ 。

解析：原码符号位1，数值位1011，补码为数值位取反加1（0101），别忘了符号位。

8、十进制数25.1875对应的二进制数是\_\_\_\_\_11001.0011\_\_\_\_\_。

解析：分为整数部分与小数部分处理，整数部分  $25=11001B$ ，小数部分  $0.1875=0.0011B$ 。

9、一个二进制整数右端加上三个零，形成的新数是原数的 \_\_\_\_\_8\_\_\_\_\_ 倍

解析：对于二进制整数，在其右边加0即将其乘以2，3次即8倍，但是对于二进制小数则不成立

10、已知 $[X]_{补}=10000000B$ ，则 $X=$  \_\_\_\_\_-128\_\_\_\_\_ （十进制）

同题5

11、已知 $[X]_{补}=11111111$ ， $X$ 对应的真值是 \_\_\_\_\_-1\_\_\_\_\_

解析：先按位取反（除符号位），后加一，得10000001B即-1。

实验心得：完成这份计算机数据表示与运算相关的试卷，犹如经历了一场对计算机底层数据处理奥秘的深度探索，极大地提升了我对这一领域知识的理解与运用能力。关于浮点数阶码和尾数表示格式的题目，让我明确了浮点数在计算机中是如何表示实数的，理解了阶码和尾数分别承担的作用，以及这种表示方式如何在有限的存储空间内实现较大范围和较高精度的数值表示。这对于理解计算机在处理科学计算等复杂任务时的数据处理方式至关重要。在处理一些涉及多个步骤和多种编码转换的复杂运算时，如已知 $[X]_{补}$ 和 $[Y]_{补}$ 求 $[X-Y]_{补}$ 且结果涉及溢出判断的题目，我有时会出现计算错误或对溢出情况判断不准确的问题。这反映出我在复杂运算方面的熟练度不够，需要在今后进行更多有针对性的练习，提高计算的准确性和速度。通过这份试卷，我清晰地认识到了自己在计算机数据表示与运算知识方面的优势与不足。在今后的学习中，我将针对存在的问题进行强化训练，不断提升自己的知识水平和解题能力，为深入学习计算机专业知识打下更坚实的基础。